REPORTE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE

Alumno: Luis Alejandro Domínguez Ramírez

Semestre: Segundo semestres

Profesor: ING. José de Jesús Collazo Reyes

Materia: Programación orientada a objetos

Fecha: 16/03/2026

Captura del código de la clase (.h)

Estudiante.h > ...

```
#ifndef ESTUDIANTE_H
#define ESTUDIANTE_H

#include <string>
using namespace std;

class Estudiante {

private:
    string nombre;
    string matricula;
    float calificacion;

public:
    void registrarDatos(string n, string m, float c);
    void modificarCalificacion(float nuevaCalificacion);
    void mostrarInformacion();
    string calcularEstado();

};

#endif
```

En esta imagen se observa el archivo de encabezado. Estudiante.h**,** donde se declara la clase Estudiante. También se definen sus atributos (nombre, matrícula y calificación) y los métodos que permitirán registrar datos, modificar la calificación, mostrar la información y calcular el estado del estudiante.

Captura del código de implementación (.cpp)

Estudiante.cpp > calcularEstado()

```cpp
#include <iostream>
#include "Estudiante.h"

using namespace std;

void Estudiante::registrarDatos(string n, string m, float c) {
    nombre = n;
    matricula = m;
    calificacion = c;
}

void Estudiante::modificarCalificacion(float nuevaCalificacion) {
    calificacion = nuevaCalificacion;
}

void Estudiante::mostrarInformacion() {
    cout << "Nombre: " << nombre << endl;
    cout << "Matricula: " << matricula << endl;
    cout << "Calificacion: " << calificacion << endl;
}

string Estudiante::calcularEstado() {

    if (calificacion >= 70) {
        return "Aprobado";
    } else {
        return "Reprobado";
    }

}
```

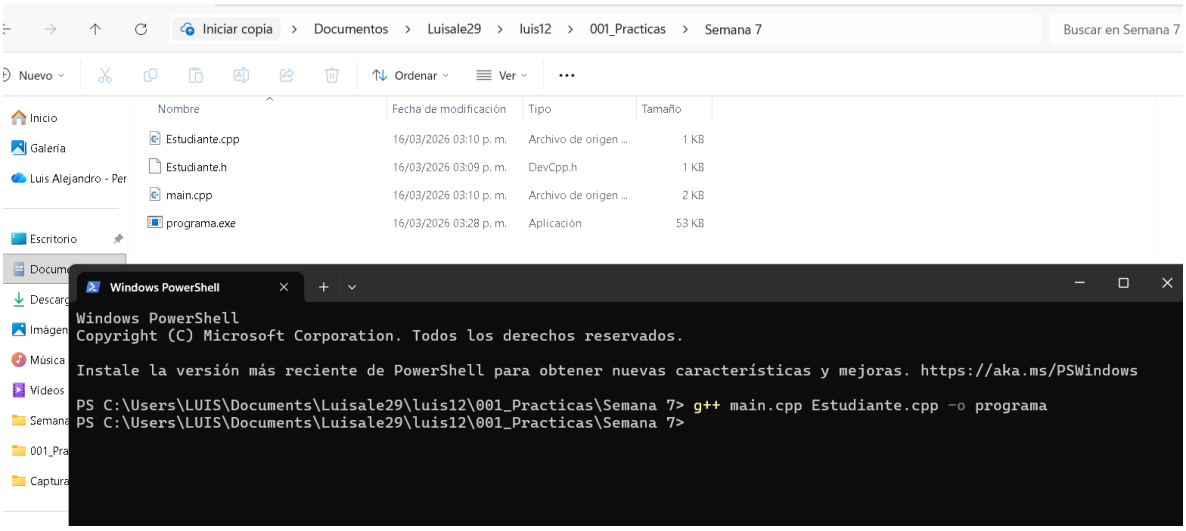
En esta imagen se muestra el archivo Estudiante.cpp**,** donde se implementa la lógica de los métodos declarados en la clase. Aquí se define cómo se registran los datos, cómo se modifica la calificación, cómo se muestra la información y cómo se determina si el estudiante aprueba o reprueba.

Captura del código del main.cpp

```cpp
#include <iostream>
#include "Estudiante.h"

using namespace std;

int main() {

    Estudiante estudiante;

    int opcion;
    string nombre, matricula;
    float calificacion;

    do {

        cout << "\nMENU\n";
        cout << "1. Registrar estudiante\n";
        cout << "2. Modificar calificacion\n";
        cout << "3. Mostrar informacion\n";
        cout << "4. Calcular estado\n";
        cout << "5. Salir\n";
        cout << "Seleccione una opcion: ";
        cin >> opcion;

        switch(opcion) {

            case 1:

                cout << "Ingrese nombre: ";
                cin >> nombre;

                cout << "Ingrese matricula: ";
                cin >> matricula;

                cout << "Ingrese calificacion: ";
                cin >> calificacion;

                estudiante.registrarDatos(nombre, matricula, calificacion);

                break;

            case 2:

                cout << "Ingrese nueva calificacion: ";
                cin >> calificacion;

                estudiante.modificarCalificacion(calificacion);

                break;

            case 3:

                estudiante.mostrarInformacion();

                break;

            case 4:

                cout << "Estado del estudiante: "
                     << estudiante.calcularEstado() << endl;

                break;

        }

    } while(opcion != 5);

    return 0;
}
```

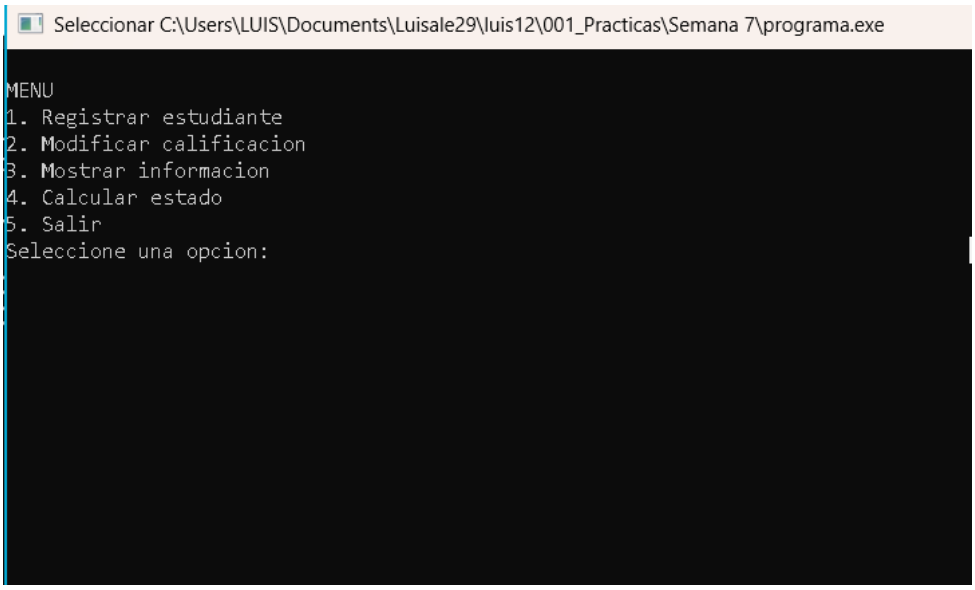
En esta imagen se observa el programa principal, el cual crea el objeto estudiante, muestra el menú de opciones y permite al usuario interactuar con el programa seleccionando diferentes acciones.

Captura de la compilación:



En esta imagen se muestra el proceso de compilación del programa, donde los archivos del proyecto se combinan para generar el ejecutable.

Captura de la ejecución



En esta imagen se observa la ejecución del programa y el menú de opciones que permite registrar datos, modificar la calificación, consultar la información del estudiante y calcular su estado académico.